

PLANO DE TESTES DE SISTEMA

Sistema GED — DocStation

Demanda 6 · TSEA · Saga SENAI Empresas Parceiras 2026

Equipe	JANUS
Projeto	DocStation — Sistema GED
Demanda	Demanda 6 — Digitalização de Documentos TSEA
Turma	HT-SIS-01-T-12791
Instrutores	Cláudio Iwakami · Anderson Batista
Data	Maio / 2026

1. Contexto e Dor do Cliente

A TSEA — Fábrica de Transformadores e Reguladores de Alta Tensão — opera sua linha de produção com base em documentos técnicos físicos: desenhos impressos, procedimentos em papel e fichas de controle de qualidade manuais. Essa dependência de documentos físicos representa um conjunto crítico de problemas que impactam diretamente a eficiência, a segurança e a rastreabilidade do processo produtivo.

Problemas identificados:

- Operadores precisam interromper atividades e se deslocar para buscar a versão correta de um documento, gerando perda acumulada de tempo produtivo.
- Não existe controle formal de versões: documentos desatualizados podem ser utilizados na produção, aumentando o risco de erros e retrabalho.
- A gestão de permissões é informal — qualquer colaborador pode acessar ou alterar documentos sem rastreabilidade.
- Em caso de auditoria ou análise de falha, não há histórico de qual versão de um documento foi utilizada em determinada produção.
- O processo de aprovação de novos documentos e revisões não possui um fluxo formal e rastreável.

Impacto para o negócio:

A soma desses problemas resulta em defeitos nos produtos finais, paradas não planejadas da linha, custos com retrabalho e dificuldade no cumprimento de normas de qualidade e segurança. A TSEA necessita de uma solução digital que centralize, organize e controle o acesso a seus documentos técnicos de forma segura e intuitiva.

2. Solução Proposta — DocStation GED

O DocStation é um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) desenvolvido pela Equipe JANUS para resolver diretamente a dor identificada na TSEA. O sistema é composto por um back-end em C# (.NET + Entity Framework), banco de dados MySQL e uma interface web responsiva acessível via Wi-Fi na rede da fábrica.

Módulos do sistema:

Módulo	Descrição
Documentos	Armazenamento centralizado de documentos técnicos (PDF, DWG). Permite upload, download, visualização e organização por metadados.
Versionamento	Controle automático de versões. Cada upload de documento existente cria nova versão, mantendo histórico completo.
Tags	Etiquetas associadas a documentos para categorização e filtragem rápida (ex: 'Alta Tensão', 'Qualidade', 'Revisão').
Tipos de Documento	Classificação de documentos por tipo (Desenho Técnico, Procedimento, Ficha de QC, Manual).
Correspondentes	Associação de documentos a setores ou entidades da fábrica (Engenharia, Produção, QC).
Caminho de Armazenamento	Definição da estrutura de pastas/paths para organização física no servidor.
Usuários & Grupos (RBAC)	Controle de acesso baseado em perfil (Role-Based Access Control). Perfis: Administrador, Supervisor e Operador.
Logs	Registro de auditoria de todas as ações realizadas no sistema (quem fez, o quê e quando).

3. Escopo dos Testes

O plano de testes contempla as principais funcionalidades do sistema GED DocStation com foco em validar que cada módulo atende aos requisitos funcionais e não funcionais levantados a partir da demanda da TSEA. Os testes são realizados de forma simulada, considerando que o sistema está em fase de prototipação.

Funcionalidades cobertas:

- Gestão e upload de documentos
- Controle de versionamento
- Busca e filtragem (tags, tipo, correspondente)
- Controle de acesso (RBAC — perfis: Administrador, Supervisor, Operador)
- Registro de auditoria (Logs)
- Integração via API REST e conectividade Wi-Fi

Fora do escopo:

- Testes do aplicativo mobile DocStation (módulo separado)
- Testes de infraestrutura de rede da TSEA
- Testes de workflow de aprovação automatizado (funcionalidade futura)

4. Técnicas de Teste Utilizadas

Técnica	Descrição	Aplicada em
Caixa Preta (Black Box)	Validação de funcionalidades sem análise do código-fonte. Foco em entradas e saídas esperadas.	Upload, Busca, RBAC
Caixa Cinza (Grey Box)	Validação da integração entre camadas do sistema (API, banco de dados e interface).	API, Versionamento
Teste de Segurança	Verificação de controle de acesso e autenticação. Tentativas com credenciais inválidas e perfis incorretos.	RBAC, Login
Teste de Causa e Efeito	Identificação do impacto de falhas simuladas nas operações do sistema.	Logs, Integração

5. Casos de Teste

Os casos de teste abaixo foram elaborados com base nos requisitos do sistema GED DocStation. O campo 'Resultado Obtido' e 'Status' serão preenchidos durante a execução dos testes no protótipo.

5.1 — Gestão e Upload de Documentos

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-01	Upload de documento técnico válido (PDF)	Arquivo PDF ≤ 20MB, formato válido	Documento armazenado, versão 1.0 criada, metadata salva	<i>Documento armazenado com sucesso. Versão 1.0 registrada automaticamente. Metadata (nome, data, autor) salva conforme esperado.</i>	APROVADO

TSEA		Plano de Testes — Sistema GED DocStation			Equipe JANUS
Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-02	Upload de arquivo em formato não permitido (.exe)	Arquivo .exe de 5MB	Sistema rejeita o upload e exibe mensagem de erro de formato	<i>Sistema exibiu mensagem: 'Formato de arquivo não permitido'. Upload bloqueado antes do envio ao servidor.</i>	APROVADO
TC-03	Upload de arquivo acima do limite de tamanho	Arquivo PDF de 150MB	Sistema rejeita e informa limite de tamanho excedido	<i>Sistema não exibiu mensagem de erro clara; o upload ficou travado em 99% e encerrou sem retorno ao usuário. Ausência de feedback adequado.</i>	REPROVADO
TC-04	Upload de arquivo CAD (.dwg)	Arquivo .dwg válido	Arquivo armazenado com visualização em modo somente leitura	<i>Arquivo armazenado com sucesso. Visualização renderizou corretamente em modo somente leitura via browser.</i>	APROVADO

5.2 — Controle de Versionamento

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-05	Upload de nova versão de documento existente	Mesmo nome/código de doc já existente, arquivo atualizado	Versão 2.0 criada, versão 1.0 mantida no histórico	<i>Versão 2.0 criada corretamente. Versão 1.0 preservada no histórico com data e autor registrados.</i>	APROVADO
TC-06	Visualização do histórico de versões	Usuário acessa histórico de um documento com 3 versões	Lista de versões exibida com data, autor e número de versão	<i>Histórico exibido corretamente com as 3 versões, datas e autores identificados.</i>	APROVADO
TC-07	Reversão para versão anterior	Usuário com permissão solicita reversão para versão 1.0	Versão 1.0 torna-se a versão ativa; versão 2.0 arquivada	<i>Reversão executada. Versão 1.0 ativada com sucesso. Versão 2.0 movida para histórico como arquivada.</i>	APROVADO
TC-08	Tentativa de editar versão arquivada diretamente	Usuário tenta sobrescrever versão 1.0 arquivada	Sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de erro	<i>Sistema bloqueou a ação corretamente. Mensagem 'Versão arquivada não pode ser editada' exibida ao usuário.</i>	APROVADO

5.3 — Busca e Filtragem

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-09	Busca por título de documento	Termo: 'Transformador AT-001'	Documento correspondente exibido nos resultados	<i>Documento localizado e exibido corretamente nos resultados da busca.</i>	APROVADO
TC-10	Filtro por tag	Tag selecionada: 'Alta Tensão'	Apenas documentos com essa tag são listados	<i>Filtro aplicado corretamente. Somente documentos com a tag</i>	APROVADO

TSEA		Plano de Testes — Sistema GED DocStation			Equipe JANUS
Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
				'Alta Tensão' foram listados.	APROVADO
TC-11	Filtro por tipo de documento	Tipo: 'Desenho Técnico'	Somente documentos do tipo selecionado são exibidos	Filtro funcionou conforme esperado. Apenas documentos do tipo 'Desenho Técnico' exibidos.	
TC-12	Filtro por correspondente	Correspondente: 'Engenharia'	Documentos vinculados ao correspondente correto exibidos	Filtro retornou também documentos de setores relacionados inesperadamente. Necessita correção na lógica de filtragem.	REPROVADO
TC-13	Busca por termo inexistente	Termo: 'XYZ99999'	Mensagem 'Nenhum documento encontrado' exibida	Mensagem de resultado vazio exibida corretamente: 'Nenhum documento encontrado para este filtro'.	APROVADO

5.4 — Controle de Acesso (RBAC)

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-14	Operador tenta acessar painel administrativo	Login como usuário com perfil 'Operador'	Acesso negado ao painel; mensagem de permissão insuficiente	Acesso bloqueado corretamente. Mensagem 'Você não tem permissão para acessar esta área' exibida.	APROVADO
TC-15	Supervisor aprova documento pendente	Login como 'Supervisor', documento no status 'Aguardando Aprovação'	Status do documento atualizado para 'Aprovado'	Status atualizado para 'Aprovado' com registro de data e nome do supervisor responsável.	APROVADO
TC-16	Operador visualiza documento sem permissão de download	Login como 'Operador', acessa doc com download restrito	Visualização permitida; botão de download desabilitado/oculto	Visualização funcionou corretamente. Botão de download não foi exibido para o perfil Operador.	APROVADO
TC-17	Administrador cria novo usuário e atribui perfil	Admin preenche formulário com dados do novo usuário + perfil 'Operador'	Usuário criado com sucesso e perfil atribuído corretamente	Usuário criado e perfil 'Operador' atribuído. Login com as novas credenciais validado com sucesso.	APROVADO
TC-18	Login com credenciais inválidas	Usuário insere senha incorreta 3 vezes seguidas	Conta bloqueada temporariamente e mensagem de alerta exibida	Após 3 tentativas, o sistema não bloqueou a conta. A mensagem de erro foi exibida, mas o formulário permaneceu disponível para novas	REPROVADO

TSEA		Plano de Testes — Sistema GED DocStation			Equipe JANUS
Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
				tentativas sem limitação.	

5.5 — Logs e Auditoria

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-19	Registro de upload de documento no log	Usuário faz upload de documento válido	Log registra: usuário, ação, data/hora e nome do arquivo	Log gerado corretamente com usuário, ação 'UPLOAD', data/hora e nome do arquivo registrados.	APROVADO
TC-20	Registro de aprovação no log	Supervisor aprova documento	Log registra ação de aprovação com identificação do aprovador	Ação de aprovação registrada no log com nome do supervisor e timestamp. Comportamento conforme esperado.	
TC-21	Tentativa de acesso não autorizado é registrada	Operador tenta acessar rota /admin	Log registra tentativa de acesso negado com dados do usuário	Tentativa registrada no log com IP, usuário e rota acessada. Nenhum dado sensível exposto no registro.	APROVADO

5.6 — Integração API e Conectividade Wi-Fi

Nº	Descrição	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC-22	API retorna lista de documentos (GET /documentos)	Requisição GET autenticada via token JWT	Status 200, JSON com lista de documentos e metadata	API retornou status 200 com JSON contendo lista de documentos e campos de metadata corretamente estruturados.	APROVADO
TC-23	API rejeita requisição sem autenticação	Requisição GET sem header Authorization	Status 401 Unauthorized retornado	API retornou status 401 com mensagem 'Token não informado ou inválido'. Comportamento de segurança correto.	
TC-24	Conectividade via Wi-Fi com latência alta	Simular conexão com latência de 500ms	Sistema mantém resposta funcional (sem travamento); possível aviso de lentidão	Sistema continuou funcional com latência de 500ms, porém sem exibir aviso de lentidão ao usuário. Funcional, mas sem feedback adequado.	REPROVADO
TC-25	Acesso ao documento no tablet/celular via Wi-Fi	Usuário acessa documento técnico em dispositivo móvel na rede da fábrica	Documento carregado e visualizado corretamente no browser mobile	Documento carregado e exibido corretamente no browser do tablet. Layout responsivo funcionou conforme esperado.	APROVADO

6. Critérios de Aceitação

Um caso de teste é considerado APROVADO quando o resultado obtido corresponde integralmente ao resultado esperado definido. O sistema é considerado apto para apresentação à banca quando:

- Todos os testes críticos (marcados como prioridade alta) estiverem aprovados.
- Nenhum teste de segurança (RBAC, autenticação) estiver reprovado.
- Os testes de versionamento e upload estiverem com 100% de aprovação.
- Casos reprovados possuírem documentação de bug report com causa identificada.

7. Resumo dos Resultados

Após a execução simulada dos 25 casos de teste, os resultados obtidos demonstram que o núcleo funcional do sistema GED DocStation opera de forma satisfatória. Os módulos de versionamento, logs, RBAC e integração via API apresentaram alto índice de conformidade. Foram identificadas 4 falhas que exigem correção antes da versão final.

Módulo	Total	Aprovados	Reprovados
Gestão e Upload de Documentos	4	3	1
Controle de Versionamento	4	4	0
Busca e Filtragem	5	4	1
Controle de Acesso (RBAC)	5	4	1
Logs e Auditoria	3	3	0
Integração API e Conectividade Wi-Fi	4	3	1
TOTAL	25	21	4

Falhas identificadas e ações corretivas:

TC	Módulo	Falha Identificada	Ação Corretiva Sugerida
TC-03	Upload	Upload travado sem feedback ao atingir limite de tamanho.	Implementar validação de tamanho no front-end antes do envio, com mensagem clara ao usuário.
TC-12	Busca	Filtro por correspondente retornou documentos de outros setores.	Revisar query de filtragem para usar correspondente exato (operador '=' em vez de 'LIKE').
TC-18	RBAC	Ausência de bloqueio de conta após 3 tentativas de login inválidas.	Implementar contador de tentativas com bloqueio temporário (ex: 15 min) e registro no log.
TC-24	Conectividade	Sistema não exibiu aviso de lentidão com latência elevada (500ms).	Adicionar indicador visual de carregamento e toast de aviso quando tempo de resposta exceder 300ms.

8. Stack Tecnológica

TSEA		Plano de Testes — Sistema GED DocStation	Equipe JANUS
Camada		Tecnologia	
Back-end		C# — .NET com Entity Framework Core	
Banco de Dados		MySQL	
Documentação de API		Swagger / OpenAPI	
Conectividade		Wi-Fi + HTTP/REST — protocolo simplificado para ambiente fabril	
Interface		Web responsiva — acessível em tablets, celulares e PCs na rede local	

9. Responsáveis

Membro	Função no Projeto	Responsabilidade nos Testes
Daniel Rodrigues	Desenvolvimento Back-end	Execução dos testes de API e integração
Alex Moura	Desenvolvimento Back-end	Testes de versionamento e banco de dados
Nicole Alves	UI/UX — Interface	Testes de interface e acessibilidade
Elvis Luciano	Desenvolvimento	Testes de upload e gestão de documentos
Cristian Daniel	Desenvolvimento	Testes de RBAC e segurança